MATERIAL EXCLUSIVO DA PALESTRA

Mapa para um Futuro Conectado

ENEM, Inteligência Artificial e as Profissões do Futuro



Palestra Futuro Inteligente | Guia para estudantes

Escrito por:

Brendow R. Rodrigues

Bem-vindo(a) ao mapa!

Este material nasceu da palestra **Futuro Inteligente** e foi pensado para ser consultado depois dela, com calma, quantas vezes você quiser. Ele reúne tudo o que mostrei nos slides e vai além: trago dados oficiais, referências e exemplos práticos para você se preparar para o **ENEM**, aprender a conversar de verdade com a inteligência artificial e enxergar para onde o mercado de trabalho está caminhando. Chamei de **mapa** porque ele não dá uma resposta única: ele mostra caminhos. Você escolhe a rota, mas agora sabe onde estão as paradas.

Sua rota em 5 paradas

1.	**Preparar-se para o ENEM e vestibulares** – tempo, formato da prova, questões e repertório.
2.	**Estratégia de prova e gestão de tempo** – como atravessar as horas de prova sem travar.
3.	**Como você se comunica com a IA** – pedir certo para pensar certo.
4.	**1956: onde tudo começou** – a linha do tempo da IA até os agentes autônomos.
5.	**Empregos do futuro** – o que cresce, o que muda, o que pode desaparecer e como se preparar.

> **Como usar:** leia na ordem uma vez e depois volte às paradas de que mais precisar. No final há um **plano de 4 semanas** e a lista de **referências** para você conferir tudo por conta própria. Pesquisar a fonte é um hábito que vale ouro, dentro e fora da prova.

Mas antes, quem sou eu?

Meu nome é **Brendow R. Rodrigues** e atuo na área de tecnologia, desenvolvendo soluções digitais voltadas à automação corporativa, páginas e sistemas web. Tenho interesse em transformar necessidades do dia a dia em soluções mais simples, organizadas e eficientes, buscando sempre unir tecnologia, criatividade e praticidade.

Também atuo com análise e tratamento de dados, transformando informações em insights por meio de visualizações e dashboards. Em 2025, participei da **I Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA)**, ampliando meus conhecimentos na área.

Meu resultado no ENEM 2025

Conto isso não para me exibir, mas para mostrar que o método que vou compartilhar é o que eu mesmo usei:

Área de conhecimento	Nota
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias	630,2
Ciências Humanas e suas Tecnologias	636,9
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	670,7
Matemática e suas Tecnologias	890,1
Redação	760

01 Preparação para o ENEM e Vestibulares

Organize seu tempo e seus objetivos	Entenda como a prova funciona
Monte um cronograma que considere as disciplinas, suas maiores dificuldades e o tempo disponível até a prova. Inclua momentos de revisão, exercícios e descanso para manter uma rotina sustentável.	Conheça o formato do ENEM e dos vestibulares que pretende fazer, seus critérios de avaliação e os conteúdos mais recorrentes. Estudar sabendo o que e como será cobrado torna a preparação mais direcionada.

Aprenda também resolvendo questões	Amplie o que você sabe sobre o mundo
Faça provas anteriores e simulados para conhecer o estilo das questões, administrar melhor o tempo e identificar seus pontos fracos. Mais importante do que acertar é entender seus erros e aprender com eles.	Leia, acompanhe atualidades, desenvolva sua escrita e busque diferentes fontes de conhecimento. Um bom repertório contribui especialmente para a redação e para questões que exigem interpretação e conexão entre assuntos.

O ENEM em números (edição 2026)

Item	O que diz o edital
Datas das provas	8 e 15 de novembro de 2026, dois domingos consecutivos
Horário	Início às 13h30; término às 19h no 1º dia e às 18h30 no 2º dia (horário de Brasília)
1º dia	Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Redação
2º dia	Ciências da Natureza e Matemática
Redação	Texto dissertativo-argumentativo, formato mantido desde 2009
Base do conteúdo	Matrizes de referência publicadas pelo Inep

Fontes: edital do ENEM 2026 (Inep), conforme referências [1] e [2]. A estrutura de 90 questões por dia (180 no total) segue o modelo adotado nas últimas edições; confirme sempre no edital vigente. As inscrições de 2026 já foram encerradas; o ciclo se repete todos os anos, então use estas datas como referência de calendário.

A redação: onde repertório vira nota

A redação é avaliada em **cinco competências**, cada uma valendo de 0 a 200 pontos, somando até **1.000.** Conhecer cada uma é o jeito mais rápido de parar de errar sem perceber:

Competência	O que avalia
1	Domínio da norma culta da língua escrita
2	Compreensão do tema e aplicação de conceitos de várias áreas (repertório) dentro da estrutura dissertativo-argumentativa
3	Seleção, organização e interpretação de informações e argumentos em defesa de um ponto de vista
4	Conhecimento dos mecanismos linguísticos de coesão para construir a argumentação
5	Proposta de intervenção para o problema, respeitando os direitos humanos

Dicas de ouro para a preparação

- **Treine redação toda semana**, com tema e tempo definidos, e peça correção de um professor ou colega. Releia a Cartilha do Participante do Inep.
- **Monte um banco de repertório**: dados, fatos históricos, obras e leis que sirvam para vários temas.
- **Crie um caderno de erros**: anote o que errou, por que errou e como acertaria hoje. É a ferramenta de revisão mais eficiente que conheço.
- **Resolva provas anteriores** no horário real, em ambiente silencioso, para treinar também o cansaço e a concentração
- **Não deixe questão em branco**: no ENEM não há desconto por erro, então marque sempre uma alternativa, de preferência após eliminar as que você sabe estarem erradas.
- **Cuide do corpo**: sono, alimentação e pausas fazem parte do plano de estudos, não são luxo.
- **Matemática e Natureza**: priorize os temas que mais aparecem nas provas anteriores e treine interpretação de gráficos, tabelas e porcentagem.

02 Estratégias de Prova e Gestão de Tempo

> **1h exclusiva para a redação + 30 min para passar o gabarito.** Esse é o combinado que faço comigo mesmo: reservar esses blocos antes de começar, para que nada atropele a redação nem o cartão-resposta.

Principal tática de resolução

- Ler o **comando da questão** antes do texto-base (economiza releitura).
- Classificar mentalmente: **Fácil / Média / Difícil**.
- **Pular as difíceis**, marcar e voltar só no final.

Conta rápida de tempo (estimativa)

No 1º dia, com 5h30 de prova, se você reserva 1h para a redação e 30 min para o gabarito, sobram cerca de 4h para 90 questões: algo perto de **2 min 40 s por questão**. Questões fáceis devem ficar bem abaixo disso; assim você 'empresta' tempo para as difíceis no final. No 2º dia (5h), a lógica é a mesma, ajustando para o seu ritmo em Matemática e Natureza.

Na prática: tática de resolução em 4 passos

1.	Leia o **comando** antes do texto-base. Ordem de leitura: **de baixo para cima** (pergunta, alternativas, depois o texto).
2.	Se houver **imagem**, analise-a rapidamente antes de ler o texto-base.
3.	Se não conseguir solucionar, **releia o comando** com atenção antes de voltar ao texto-base.
4.	Chegamos à conclusão da resposta e, mentalmente, **definimos a dificuldade** da pergunta.
*	**Se for difícil, marque-a e volte mais tarde.**

Exemplo do slide: a questão da canjica

Na palestra resolvemos juntos uma questão sobre um texto chamado 'Doce mistura', que apresenta um prato da culinária brasileira. O comando perguntava o que o texto evidencia. Lendo primeiro a pergunta, você já sabe que deve procurar a ideia central; analisando a imagem, vê nomes diferentes para o mesmo prato em várias regiões; e no texto, percebe que o mesmo nome muda de significado entre norte e sul. Resultado: o que está em jogo é a **variedade linguística entre regiões** (alternativa B). Repare que você chegou à resposta lendo menos e pensando mais.

Checklist da véspera: documento com foto, caneta de tinta preta transparente, comprovante de inscrição, lanche leve, água, rota até o local de prova e noite bem dormida. Confirme sempre as regras no edital do ano.

03 Como você se comunica com a IA?

A forma como você escreve o pedido muda completamente a qualidade da resposta. A IA não lê pensamento: ela responde exatamente ao que você escreve, nem mais, nem menos. Quanto mais vago o comando, mais genérica a resposta.

"Resuma mais." "Mais curto." "Faz de novo."
Esses pedidos parecem simples, mas deixam a IA adivinhando o que você realmente quer. Quem aprende a pedir certo, aprende a pensar certo, e começa a tirar muito mais proveito da ferramenta.

A analogia do novo colega

A própria Anthropic, empresa que desenvolve o Claude, recomenda tratar a IA como um colega brilhante, mas novo, que não conhece suas normas, seu estilo nem seu contexto. Quanto mais precisamente você explica o que quer, melhor tende a ser a resposta. O guia ainda sugere um teste simples: mostre seu pedido a alguém que não conhece o assunto; se essa pessoa ficar confusa, a IA provavelmente também ficará [6].

A fórmula dos 5 ingredientes

Uso esta receita simples (inspirada nas boas práticas dos guias de prompt) para quase tudo:

Ingrediente	Pergunta que você responde	Exemplo
Papel	Quem a IA deve ser?	Atue como professor de Redação do ENEM
Contexto	Quem sou eu e para que serve?	Sou aluno do 3º ano e vou fazer o ENEM em novembro
Tarefa	O que exatamente fazer?	Corrija meu texto pelas 5 competências
Formato	Como quero a resposta?	Tabela com nota estimada por competência e 3 melhorias
Critério	O que é uma boa resposta?	Seja direto, sem elogios vazios, e cite o trecho a corrigir

Prompt fraco x Prompt forte

PROMPT FRACO (vago)
Me ajuda com matemática do ENEM.

PROMPT FORTE (claro e direto)
Atue como professor de Matemática do ENEM. Sou aluno do 3º ano, tenho dificuldade em porcentagem e juros. Explique o conceito em 5 linhas, com um exemplo do dia a dia, e depois me dê 3 questões de nível médio, uma por vez. Só mostre o gabarito depois que eu responder.

Prompts prontos para estudar

1. EXPLICAR UM ASSUNTO
Explique [assunto] como se eu tivesse 15 anos. Use uma analogia, um exemplo e termine com 3 perguntas para eu testar se entendi.

2. CORRIGIR REDAÇÃO
Atue como corretor do ENEM. Avalie o texto abaixo pelas 5 competências, dê nota de 0 a 200 em cada e aponte os 3 problemas que mais custaram pontos, com o trecho exato. Não reescreva o texto por mim. [cole seu texto]

3. ENTENDER UM ERRO
Errei esta questão e marquei [letra]. Sem me dar a resposta de cara, me faça perguntas que me levem a descobrir onde meu raciocínio falhou. [cole a questão]

4. MONTAR CRONOGRAMA
Monte um cronograma de estudos de 8 semanas para o ENEM. Tenho 3 horas por dia útil e 5 horas no sábado. Minhas maiores dificuldades: [lista]. Inclua revisão semanal, um simulado a cada 2 semanas e um dia de descanso. Responda em tabela.

5. BANCO DE REPERTÓRIO
Sugira 5 repertórios socioculturais (fatos, obras ou dados) que eu possa usar em redações sobre [tema]. Para cada um, diga em que tipo de argumento ele funciona e como citar sem exagerar.

Os 5 cuidados de quem usa IA com inteligência

- **Confira os fatos.** IA pode errar com muita confiança. Para dados, datas e leis, confirme em fonte oficial.
- **Use para aprender, não para copiar.** Peça explicação e correção, mas escreva a redação você mesmo: no dia da prova só você estará lá.
- **Itere.** A primeira resposta raramente é a melhor. Diga o que gostou, o que mudar e por quê, em vez de 'faz de novo'.
- **Proteja seus dados.** Não envie documentos pessoais, senhas nem informações de terceiros.
- **Cite a ferramenta** quando ela ajudar em trabalhos escolares e siga as regras da sua escola ou universidade.

04 1956: Onde Tudo Começou

1956	2010s	2020–2022	2024 em diante
Nascimento do termo "IA" Na Conferência de Dartmouth, pesquisadores como John McCarthy e Marvin Minsky cunharam o termo "Inteligência Artificial" e lançaram as bases da área como campo de pesquisa.	**A revolução do Deep Learning** Avanços em poder computacional e grandes volumes de dados impulsionam redes neurais profundas, tirando a IA da teoria e levando-a a aplicações práticas.	**Explosão dos modelos generativos** Modelos de linguagem e imagem avançam rapidamente, tornando a IA capaz de criar textos, imagens e conversas de forma acessível ao público geral.	**A era dos agentes autônomos** A IA deixa de apenas gerar respostas e passa a executar tarefas sozinha: pesquisar, agendar, coordenar fluxos de trabalho sem supervisão constante.

Para aprofundar cada capítulo

- **1956**: o encontro de verão em Dartmouth partiu de uma proposta escrita em 1955 por McCarthy, Minsky, Rochester e Shannon, que apostava que aspectos da inteligência podiam ser descritos com precisão suficiente para uma máquina simulá-los [7].
- **2010s**: o artigo 'Deep learning', de LeCun, Bengio e Hinton, publicado na revista Nature em 2015, resume como redes profundas passaram a dominar reconhecimento de imagem e fala [8].
- **2017–2022**: a arquitetura Transformer, apresentada no artigo 'Attention Is All You Need', é a base dos grandes modelos de linguagem que popularizaram os chatbots [9].

- **2024 em diante:** o foco muda de conversar para agir. Um agente recebe um objetivo, usa ferramentas (busca, agenda, planilhas, código) e encadeia passos. Isso aumenta o poder da IA e também a importância de saber delegar com clareza.

> **A lição da linha do tempo:** cada salto veio de uma combinação de mais dados, mais poder de computação e melhores ideias. O próximo salto está em aberto, e quem entende os fundamentos tem mais chance de participar dele, e não só assisti-lo.

05 Empregos do Futuro

O que cresce, o que muda e o que pode desaparecer

Os empregos do futuro estarão cada vez mais ligados à tecnologia, exigindo habilidades em áreas como inteligência artificial, programação e análise de dados. Mesmo em um mundo cada vez mais digital, ainda há espaço para áreas como arte, educação, literatura e comunicação, onde a linguagem continua sendo essencial e valorizada.

Dois itinerários, muitas portas

Itinerário de Humanas	Itinerário de Matemática (exatas)
• Roteirista para realidade virtual • Especialista em comunicação com IA • Designer de narrativas interativas • Revisor de linguagem para inteligências artificiais	• Cientista de dados • Analista de algoritmos • Especialista em criptografia • Engenheiro de IA e Engenheiro de Prompts • Engenheiro de Software

O que dizem os dados: Relatório de Futuro dos Empregos 2025 (WEF)

O Relatório do Fórum Econômico Mundial, baseado em uma pesquisa com mais de 1.000 grandes empregadores de 55 economias, estima que, até 2030, a criação de novos empregos e a substituição de outros representarão juntas cerca de **22% dos empregos formais de hoje**. O saldo projetado é positivo, com cerca de **78 milhões de vagas a mais** no mundo, e aproximadamente **39%** das habilidades atuais dos trabalhadores devem mudar ou ficar defasadas entre 2025 e 2030 [4][5].

Profissões que mais crescem (em %, 2025–2030)	Profissões que mais encolhem
Especialistas em big data	Atendentes de correios e serviços postais
Engenheiros de fintech	Caixas de banco e funções relacionadas
Especialistas em IA e machine learning	Digitadores e operadores de entrada de dados
Desenvolvedores de software e aplicativos	Caixas e bilheteiros
Especialistas em gestão de segurança	Assistentes admin. e secretários executivos
Especialistas em veículos autônomos e elétricos; engenheiros de energia renovável	Funções de escritório e secretariado em geral

Fonte: WEF, Future of Jobs Report 2025 [4][5]. Lista adaptada e traduzida; as posições exatas variam por país e setor.

‘Pode sumir’ não quer dizer ‘vai sumir amanhã’

Essas listas são **expectativas de empregadores**, não profecias. Na maioria dos casos, a profissão não desaparece de uma vez: as tarefas repetitivas são automatizadas, o número de vagas encolhe e quem fica faz um trabalho diferente, com mais análise e mais contato humano. O relatório também mostra expansão em funções de linha de frente e de cuidado (saúde, educação, entregas), onde presença humana ainda faz diferença. O dado mais útil para você não é o nome da profissão, e sim a **habilidade** por trás dela.

Habilidades que valem em qualquer carreira

Pensamento analítico	Letramento em tecnologia e IA
Ler dados, comparar hipóteses, perguntar ‘como sei disso?’. Cresce com Matemática, interpretação de texto e muita questão resolvida.	Saber o que a IA faz bem e mal, pedir com clareza e conferir o resultado. É uma das habilidades que mais crescem segundo o WEF.

Comunicação e linguagem	Aprender a aprender
Escrever bem e argumentar é o que transforma um pedido vago em um prompt forte e uma ideia em projeto.	Se parte das habilidades vai mudar até 2030, o diferencial é a velocidade com que você se atualiza: cursos, projetos e prática.

★ Seu plano de 4 semanas

Semana 1	Montar o cronograma, fazer um diagnóstico (uma prova anterior cronometrada) e criar o caderno de erros e o banco de repertório.
Semana 2	Treinar a tática de resolução: comando primeiro, imagem, classificação Fácil/Média/Difícil. Escrever 1 redação e pedir correção.
Semana 3	Usar a fórmula dos 5 ingredientes para estudar com a IA: explicações, questões guiadas e análise dos seus erros. Escrever mais 2 redações.
Semana 4	Simulado completo no horário real (com 1h de redação + 30 min de gabarito), revisão do caderno de erros e pesquisa de 3 profissões que despertam sua curiosidade.

Uma última mensagem. A tecnologia muda rápido, mas o que me trouxe até aqui foi simples: curiosidade, método e prática. Use a IA como uma aliada para pensar melhor, nunca para deixar de pensar. O futuro é conectado, e o seu mapa começa agora.

Referências e para saber mais

ENEM e vestibulares

[1] INEP.ExameNacionaldoEnsino Médio (Enem). Edital do Enem 2026 (Edital nº 64, de 22 mai. 2026) e matrizes de referência. gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem

[2] ESTRATÉGIA VESTIBULARES. Edital Enem 2026 completo: datas, inscrições, provas e resultado. vestibulares.estrategia.com/portal/noticias/edital-enem-2026-completo-datas-inscricoes-provas-e-resultado/

[3] ESTADÃO CONTEÚDO. Inscrições para o Enem 2026 são prorrogadas. Diário de Pernambuco, 5 jun. 2026 (prorrogação até 12 jun.; taxa de R$ 85; ampliação dos locais de prova).

INEP. A Redação do Enem: Cartilha do Participante (competências e critérios de correção). Disponível no portal do Inep.

Empregos e habilidades do futuro

[4]WORLDECONOMICFORUM.TheFutureofJobsReport 2025. Jan. 2025. weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/

[5] ELLIOTT, D. Future of Jobs Report 2025: These are the fastest growing and declining jobs. World Economic Forum, 2025.

Inteligência artificial e prompts

[6]ANTHROPIC.Promptengineering:beclear,direct, and detailed. platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/be-clear-and-direct

[7] McCARTHY, J.; MINSKY, M.; ROCHESTER, N.; SHANNON, C. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 1955. jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf

[8] LeCUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep learning. Nature, v. 521, p. 436–444, 2015.

[9] VASWANI, A. et al. Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.

> **Aviso:** datas, regras e estatísticas mudam. Antes de tomar decisões importantes (inscrição, curso, carreira), confirme sempre nas fontes oficiais listadas acima.

Brendow R. Rodrigues
Tecnologia, automação, sistemas web e dados
Palestra Futuro Inteligente: ENEM, Inteligência Artificial e as Profissões do Futuro